Lista de Exercícios

Prof. Marcelo Loutfi

Exercício 1: Cadastro de vários alunos

Crie uma classe Aluno com os atributos públicos:

- String nome
- double nota

Peça ao usuário a quantidade de alunos que deseja cadastrar. Armazene os objetos em um ArrayList<Aluno> e depois mostre:

- nome de cada aluno
- nota de cada aluno

Exercício 2: Controle de estoque simples

Crie uma classe Produto com os atributos públicos:

- String nome
- int quantidade
- double preco

Cadastre vários produtos em um ArrayList<Produto>. Ao final, exiba:

- nome do produto
- quantidade
- preço
- valor total em estoque de cada produto (quantidade * preco)

Exercício 3: Agenda de contatos

Crie uma classe Contato com os atributos públicos:

- String nome
- String telefone

Cadastre 5 contatos em um ArrayList<Contato>. Depois, peça ao usuário um nome e verifique se esse contato existe na lista.

Exercício 4: Sistema de carros

Crie uma classe Carro com os atributos públicos:

- String modelo
- int ano
- double valor

Cadastre 4 carros em um ArrayList<Carro>. Depois, exiba apenas os carros com ano maior ou igual a 2020.

Exercício 5: Turma com média geral

Crie uma classe Aluno com os atributos públicos:

- String nome
- double nota1
- double nota2

Cadastre vários alunos em um ArrayList<Aluno>. Para cada aluno, calcule a média. Ao final, mostre:

- nome
- média individual
- média geral da turma

Exercício 6: Cadastro e remoção de produtos

Crie uma classe Produto com os atributos públicos:

- int codigo
- String nome
- double preco

Cadastre vários produtos em um ArrayList<Produto>. Depois, peça ao usuário um código de produto para remover da lista.

Ao final, exiba os produtos restantes.

Regras:

- informe se o produto foi removido com sucesso
- informe se o código não foi encontrado

Exercício 7: Sistema de biblioteca simples

Crie uma classe Livro com os atributos públicos:

- String titulo
- String autor
- boolean emprestado

Use um ArrayList<Livro> para cadastrar livros.

Depois, monte um menu com opções:

1. Cadastrar livro
2. Listar livros
3. Emprestar livro
4. Devolver livro
5. Sair

Regras:

- ao emprestar, marcar emprestado = true
- ao devolver, marcar emprestado = false
- exibir a situação de cada livro ao listar

Exercício 8: Sistema Integrado com Menu Principal

Crie um programa em Java que reúna, em um único sistema, as funcionalidades dos exercícios anteriores. O programa deve exibir um menu principal com as seguintes opções:

1. Cadastro de vários alunos
2. Controle de estoque simples
3. Agenda de contatos
4. Sistema de carros
5. Turma com média geral
6. Cadastro e remoção de produtos
7. Sistema de biblioteca simples
8. Sair

Ao selecionar uma opção, o programa deve executar a funcionalidade correspondente ao exercício escolhido.

Requisitos gerais

- Use Scanner ou JOptionPane.showInputDialog() para entrada de dados.
- Use ArrayList para armazenar os objetos.
- As classes devem ter atributos públicos.
- O menu principal deve continuar sendo exibido até que o usuário escolha a opção **8 - Sair**.

Classes que devem ser utilizadas

- Aluno
- Produto
- Contato
- Carro
- Livro

Observação importante

Como há dois exercícios usando a classe Aluno e dois usando a classe Produto, o aluno pode: usar a mesma classe e adaptar os atributos, ou criar classes com nomes diferentes, como:

AlunoSimples e AlunoMedia

ProdutoEstoque e ProdutoRemocao

Isso evita confusão e facilita a organização do código.

Sugestão de como organizar o exercício

Uma boa solução seria criar: uma classe principal, por exemplo **SistemaPrincipal**

classes auxiliares para os modelos:

- Aluno
- Produto
- Contato
- Carro
- Livro

E no main, montar um do-while com o menu.

Informação importante:

- foreach funciona muito bem para **percorrer e buscar em arrayList**,
- mas **não é indicado para remover elementos diretamente**.
- Nesses casos é melhor usar um for tradicional.

Exemplo pra buscar:

```
boolean encontrou = false;

for (Contato c : lista) {
    if (c.nome.equals(nomeBuscado)) {
        encontrou = true;
        System.out.println("Contato encontrado: " + c.telefone);
    }
}
```

Limitação (Não faça isso):

```java
for (Produto p : lista) {
    if (p.codigo == codigoBuscado) {
        lista.remove(p); // PROBLEMA!
    }
}
```

Forma correta:

```java
for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
    if (lista.get(i).codigo == codigoBuscado) {
        lista.remove(i);
        break;
    }
}
```